

Presentació

Aquesta PAC és una introducció a la teoria de grafs que cobreix els continguts estudiats en els 3 primers mòduls de l'assignatura. Els exercicis treballen tant els conceptes previs sobre funcions i algorismes, com els fonaments de la teoria de grafs i els problemes de recorreguts i connectivitats sobre grafs.

Competències

En aquesta PAC es treballen les següents competències del Grau en Enginyeria Informàtica:

- Capacitat per utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per comprendre els sistemes TIC.
- Capacitat per analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a resoldre'l.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta PAC són:

- Conèixer els principals conceptes de combinatòria.
- Conèixer el concepte de complexitat temporal i espacial d'un algorisme i saber analitzar-la en algorismes concrets.
- Conèixer el concepte de graf i els diferents tipus de graf (grafs orientats, grafs ponderats, pseudografs, multigrafs, ...).
- Conèixer les principals propietats dels grafs i saber analitzar-les en un graf concret.
- Conèixer els problemes de connectivitat més usuals sobre grafs, els algorismes que els resolen i saber-los aplicar en un graf concret.
- Ser capaç de representar i analitzar un problema en termes de la teoria de grafs.

Descripció de la PAC

1. (Valoració d'un $15\% = 3\%+3\%+3\%+2\%+2\%+2\%$)

Un estudi recent de màrqueting conclou que, per a vendre begudes refrescants, l'ordre en què es troben els refrescos i els aperitius (patates, cacauets, etc.) en els prestatges dels supermercats influeix en el volum de vendes de begudes i aperitius. Volem saber de quantes formes diferents podem posar els refrescos i aperitius considerant que:

- Tenim un prestatge amb 8 espais de capacitat. En cada espai hi cap un tipus de beguda o aperitiu.
- Disposem de 5 tipus begudes i 3 tipus d'aperitius.
- Tots els tipus de begudes i aperitius han de ser presents en el prestatge.

Respondre, justificant matemàticament la resposta, a les següents qüestions:

- De quantes formes diferents podem tenir els productes en els prestatges?
- Considerant que els aperitius han d'anar junts al principi o bé al final dels prestatges. De quantes formes diferents podem organitzar els productes en els prestatges?
- Considerant que no importa l'ordre en què es trobin els aperitius, però sempre han d'anar junts. De quantes formes diferents podem organitzar els productes en els prestatges?
- Puntualment el prestatge té capacitat per a 6 productes. Considerant que tots els tipus d'aperitius han d'estar en el prestatge (begudes i aperitius poden anar junts, o separats). De quantes formes diferents podem ordenar els 3 tipus d'aperitius i les 5 tipus de begudes?
- Es volen fer packs d'estalvi que continguin exactament 6 productes diferents dels esmentats. Quants packs diferents es poden fer?
- Es volen fer packs d'estalvi que continguin exactament 5 productes diferents dels esmentats. Considerant que hem de tenir 1 o 2 tipus d'aperitius (del total de 3) i la resta de begudes (del total de 5). Quants packs diferents es poden fer?

Solució:

- Es poden tenir de $8! = 40320$ formes diferents.
- Considerem que tots els aperitius es troben al principi o final dels prestatges. En els espais restants hem de posar les begudes. Podem organitzar-ho de $2 \cdot (3! \cdot 5!) = 1440$ formes diferents.

- (c) Per a posar els aperitius seguits sense tenir en compte l'ordre en què es troben hi ha 6 opcions possibles (3 seguits a partir de la primera posició, segona,..., fins a la sisena posició). $6 \cdot 5! = 720$ formes diferents.
- (d) Posem els 3 aperitius en les diferents posicions disponibles. Pel que primer hem de seleccionar 3 de les 6 posicions possibles mitjançant $\binom{6}{3}$ i després permutar els 3 aperitius en aquestes posicions 3. Pel que tenim $\binom{6}{3} \cdot 3! = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$. Per a cadascuna de les opcions anteriors tenim 3 prestatges lliures per a posar 5 begudes, donant lloc a $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ opcions diferents. Per a cada ordenació dels aperitius podem posar les diferents ordenacions de begudes, resultant en $120 \cdot 60 = 7200$ ordenacions diferents.
- (e) Al no importar l'ordre utilitzem la fórmula del binomi $\binom{8}{6} = \frac{8!}{6! \cdot (8-6)!} = 28$ formes diferents.
- (f) Hem de comptabilitzar dos casos quan hi ha un o dos tipus d'aperitius. Si hi ha 1 o 2 tipus d'aperitius hi haurà 4 o 3 tipus de begudes, respectivament. $\binom{3}{1} \cdot \binom{5}{4} + \binom{3}{2} \cdot \binom{5}{3} = \frac{3!}{1! \cdot (3-1)!} \cdot \frac{5!}{4! \cdot (5-4)!} + \frac{3!}{2! \cdot (3-2)!} \cdot \frac{5!}{2! \cdot (5-2)!} = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 10 = 45$ formes diferents.
-

2. (Valoració d'un 15% = 7.5%+7.5%)

Respondre, justificant matemàticament la resposta, a les següents qüestions:

- (a) Considera la seqüència (no necessàriament ordenada) de nombres enters no negatius

$$s : x, y, 8, 6, 4, 3, 3, 2, 2$$

Considerant que el graf és connex i que té 18 arestes. Per a quins valors de x i y obtenim una seqüència gràfica per a un graf simètric simple?

- (b) Per a quins valors z i w , existeix un graf G de 8 vèrtexs amb z vèrtexs de grau 5, w vèrtexs de grau 6, i 1 vèrtex de grau 4, de manera que el graf complementari G^C té 7 arestes? En cas que existeixi tal graf, dibuixa G i G^C .
-

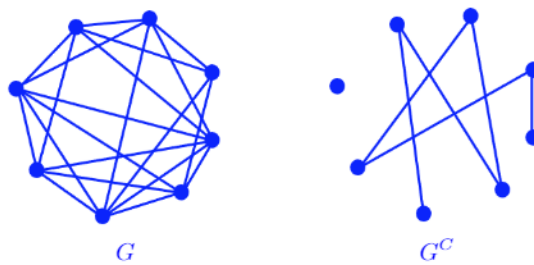
Solució:

- (a) Com que el graf té 18 arestes, aplicant la fórmula dels graus tenim $x + y + 28 = 36$, per la qual cosa $x + y = 8$. Si el graf és connex, tenim $x \geq 1$ i $y \geq 1$. Pel que els possibles valors de x i y que sumen 8 són $x = 7$ i $y = 1$, $x = 6$ i $y = 2$, $x = 5$ i $y = 3$, i $x = 4$ i $y = 4$. És necessari aplicar l'algorisme de Havel-Hakimi per a $x = 7$ i $y = 1$, $x = 6$ i $y = 2$, $x = 5$ i $y = 3$, i $x = 4$ i $y = 4$. Després d'aplicar Havel-Hakimi obtenim que per a $x = 6$ i $y = 2$, $x = 5$ i $y = 3$, i $x = 4$ i $y = 4$ la seqüència és gràfica:
-

$x = 7$ i $y = 1$	$x = 6$ i $y = 2$	$x = 5$ i $y = 3$	$x = 4$ i $y = 4$
8, 7, 6, 4, 3, 3, 2, 2, 1	8, 6, 6, 4, 3, 3, 2, 2, 2	8, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 2	8, 6, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2
6, 5, 3, 2, 2, 1, 1, 0	5, 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1	5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1	5, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1
4, 2, 1, 1, 0, 0, 0	4, 2, 1, 1, 0, 1, 1	3, 2, 1, 1, 1, 1, 1	2, 2, 2, 1, 1, 1, 1
1, 0, 0, -1, 0, 0	4, 2, 1, 1, 1, 1, 0	1, 0, 0, 1, 1, 1	1, 1, 1, 1, 1, 1
	1, 1, 0, 0, 0, 0		
No és gràfica	És gràfica	És gràfica	És gràfica

- (b) Sigui m el nombre d'arestes del graf G i sabem que $z + w + 1 = 8$. Per la fórmula dels graus sabem que $5z + 6w + 4 = 2m$. D'altra banda sabem que el graf complementari té 7 arestes, de manera que $(5z + 6w + 4)/2 + 7 = n(n-1)/2$, on n és el nombre de vèrtexs. Pel que $(5z + 6w + 4)/2 + 7 = (8 \cdot 7)/2$, obtenint $5z + 6w = 38$. Utilitzant $5z + 6w = 38$ i $z + w + 1 = 8$, tenim que per a $z = 4$ i $w = 3$ existeix el graf indicat.

La representació gràfica dels grafs és:



3. (Valoració d'un 20% = 6% + 5% + 9%)

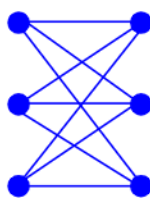
- (a) Representa gràficament $G_1 = (C_3 \cup C_3)^C$. Indicar justificadament si G_1 és:
- Bipartit.
 - Connex
 - Regular
- (b) Existeix algun graf autocomplementari d'ordre 2? I d'ordre 3? I d'ordre 4? Justifica totes les respostes.
- (c) Considerar el graf G_2 definit per la llista d'adjacències:

1 : 2, 4, 5, 7
2 : 1, 3, 5, 6
3 : 2, 4, 6, 7
4 : 3, 5, 1, 7
5 : 4, 6, 1, 2
6 : 5, 7, 2, 3
7 : 6, 1, 3, 4

- i. Representar gràficament el subgraf induït pels vèrtexs imparells.
- ii. Representar gràficament un subgraf generador S amb el màxim nombre d'arestes i que sigui acíclic.
- iii. ¿Quina és la mida de S^C ?

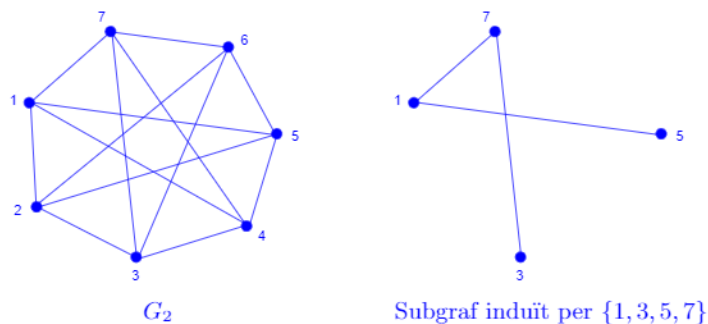
Solució:

- (a) La representació gràfica de G_1 és:

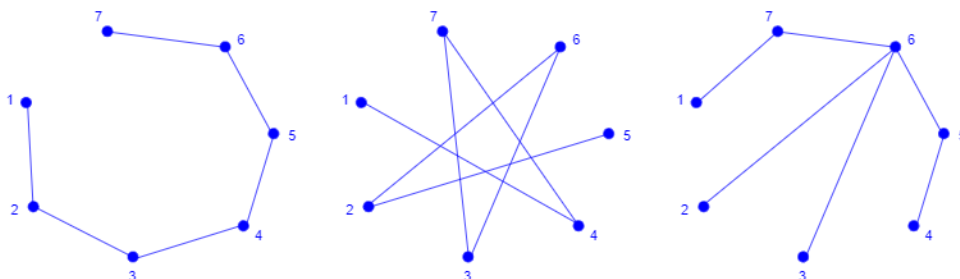


$$G_1 = K_{3,3}$$

- i. Sí és bipartit. Observem que el graf G_1 equival a $K_{3,3}$, que és el graf bipartit complet.
 - ii. Sí és connex, ja que entre tots parell de vèrtexs del graf existeix un camí que els uneix.
 - iii. El graf G_1 és regular ja que tots els vèrtexs tenen grau 3.
- (b) Un graf és autocomplementari si és isomorf al seu complementari.
- Un graf amb dos vèrtexs no pot ser autocomplementari perquè només pot ser N_2 o T_2 , que són complementaris l'un de l'altre, N_2 amb zero arestes i T_2 amb una.
- Un graf amb tres vèrtexs no pot ser autocomplementari. Tenim quatre grafs de tres vèrtexs (excepte isomorfismes): N_3 de zero arestes, $T_2 \cup N_1$ d'una aresta, T_3 de dues arestes i C_3 de tres arestes. N_3 i C_3 són complementaris l'un de l'altre amb diferent nombre d'arestes, $T_2 \cup N_1$ i T_3 també són complementaris l'un de l'altre amb diferent nombre d'arestes. Per tant, cap d'aquests grafs pot ser autocomplementari.
- Amb quatre vèrtexs sí que existeix un graf autocomplementari. Com a K_4 té 6 arestes, sabem que un graf autocomplementari de 4 vèrtexs ha de tenir 3 arestes. T_4 amb vèrtexs $\{1, 2, 3, 4\}$ és autocomplementari. Un isomorfisme seria $\phi(1) = 3, \phi(2) = 1, \phi(3) = 4, \phi(4) = 2$.
- (a) En la següent figura observem la representació gràfica de G_2 i la del subgraf de G_2 induït pels vèrtexs imparells $\{1, 3, 5, 7\}$



- (b) En la següent figura observem tres possibles subgrafs generadors de G_2 amb el màxim nombre d'arestes, que no contenen cicles.



- (c) Un subgraf acíclic S de G_2 amb el màxim nombre d'arestes té 6 arestes. El graf complet de 7 vèrtexs té $\binom{7}{2} = 21$ arestes. Per tant el complementari S^C tindrà $21 - 6 = 15$ arestes.

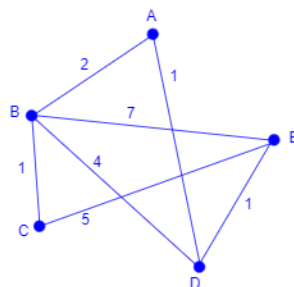
4. (Valoració d'un 20% = 9% + 2% + 9%) Donat un graf G ponderat representat per la matriu d'adjacència:

$$G = \begin{pmatrix} & A & B & C & D & E \\ A & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ B & 2 & 0 & 1 & 4 & 7 \\ C & 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ D & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ E & 0 & 7 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (a) Recórrer els vèrtexs de G amb l'algorisme BFS a partir del vèrtex A . En cas de poder triar més d'un vèrtex en el mateix pas de l'algorisme, triar en ordre lexicogràfic. Mostrar tots els passos de l'algorisme.

- (b) Trobar, mitjançant l'algorisme adequat, la distància entre qualsevol parell de vèrtexs de G . Mostrar tots els passos de l'algorisme.
(c) Determinar el diàmetre de G .

Solució: La representació del graf G és:



(a)

P	Vèrtex afegit	Vèrtex eliminat	R
A	A	—	[A]
AB	B	—	[A, B]
ABD	D	—	[A, B, D]
BD	—	A	[A, B, D]
BDC	C	—	[A, B, C, D]
BDCE	E	—	[A, B, C, D, E]
DCE	—	B	[A, B, C, D, E]
CE	—	D	[A, B, C, D, E]
E	—	C	[A, B, C, D, E]
$\emptyset$	—	E	[A, B, C, D, E]

(b) Aplicant l'algorisme de Floyd tenim

$$d^0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & \infty & 1 & \infty \\ 2 & 0 & 1 & 4 & 7 \\ \infty & 1 & 0 & \infty & 5 \\ 1 & 4 & \infty & 0 & 1 \\ \infty & 7 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad d^1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & \infty & 1 & \infty \\ 2 & 0 & 1 & \mathbf{3} & 7 \\ \infty & 1 & 0 & \infty & 5 \\ 1 & \mathbf{3} & \infty & 0 & 1 \\ \infty & 7 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & \mathbf{3} & 1 & \mathbf{9} \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 7 \\ \mathbf{3} & 1 & 0 & \mathbf{4} & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 1 \\ \mathbf{9} & 7 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad d^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 & \mathbf{8} \\ 2 & 0 & 1 & 3 & \mathbf{6} \\ 3 & 1 & 0 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 1 \\ \mathbf{8} & \mathbf{6} & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d^4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 & \mathbf{2} \\ 2 & 0 & 1 & 3 & \mathbf{4} \\ 3 & 1 & 0 & 4 & \mathbf{5} \\ 1 & 3 & 4 & 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{2} & 4 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad d^5 = d^4$$

- (c) El diàmetre és 5 i correspon a la major distància entre vèrtexs, és a dir, a la major entrada de la matriu de distàncies.

5. (Valoració d'un 30%) Qüestionari d'avaluació Moodle

Dins l'aula de l'assignatura, al Campus Virtual, trobareu una nova eina (Moodle) a la part dreta. En aquest Moodle hi ha un qüestionari amb diverses preguntes que heu de resoldre com a darrer exercici d'aquesta PAC.

Llegiu atentament les següents instruccions **abans d'obrir el qüestionari**:

- Els continguts que s'avaluen en aquest qüestionari corresponen al mòdul “Fonaments de grafs” i “Recorreguts i connectivitat”. És important que hàgiu assimilat aquests coneixements **abans d'iniciar el qüestionari**.
- El qüestionari estarà obert durant el termini de la PAC i el podeu resoldre quan vulgueu. De tota manera, un cop l'obriu tindreu un **temps limitat** per resoldre'l (1 hora).
Important: El qüestionari quedarà tancat a les 23:59 de la data límit de lliurament. Si el comenceu a fer més tard de les 22:59 del darrer dia, tindreu menys d'una hora per fer-lo!
- Les respostes a les preguntes s'han d'introduir directament al qüestionari Moodle. No cal que les lliureu junt amb la resta de respostes de la PAC.
- Les preguntes del qüestionari són aleatòries: cada estudiant rebrà un enunciat diferent.
- En algunes preguntes haureu d'introduir la resposta en un format específic (p. ex. amb els valors ordenats d'una determinada manera i sense espais). És molt important **seguir fidelment el format indicat** al introduir la vostra resposta.
- Disposeu de **2 intents** per resoldre el qüestionari. L'objectiu de tenir dos intents és poder solventar possibles problemes que hàgiu tingut durant la realització del qüestionari, ja siguin problemes tècnics o bé que hàgiu obert el qüestionari per error. Per tant, heu de tenir en compte que:
 - La nota que obtindreu del qüestionari serà la del vostre darrer intent.

- Després del 1r intent, no rebreu la qualificació obtinguda ni rebreu feedback sobre la vostra proposta de solució. Per tant, no recomanem usar el 2n intent per intentar millorar nota, ja que pot ser que obtingueu una nota inferior.
- Si useu el 2n intent, l'enunciat que tindreu serà diferent del del 1r intent.
- Podeu realitzar els dos intents en dies diferents, sempre que sigui dins del termini de la PAC. Disposareu de 1 hora per cada intent.
- Cada cop que inicieu el qüestionari compta com un intent, encara que no envieu la resposta. Per exemple, si heu fet el 1r intent i torneu a obrir el qüestionari, invalidareu el vostre 1r intent i us quedareu amb la nota del 2n.

Recursos

Recursos Bàsics

- Mòdul didàctic 1. Conceptes previs: funcions i algorismes
- Mòdul didàctic 2. Fonaments de grafs
- Mòdul didàctic 3. Recorreguts i connectivitat
- Col·lecció de problemes

Recursos Complementaris

- PACs i exàmens de semestres anteriors
- Programari per a l'estudi d'algorismes sobre grafs
- Enllaç: Applets interactius sobre algorismes de grafs

Criteris d'avaluació

- La PAC s'ha de resoldre de **forma individual**. En cas que hagueu consultat recursos externs per respondre algun apartat, és necessari referenciar-los.
- És necessari justificar la resposta a cadascun dels apartats. Es valorarà tant la correctesa de la resposta com la justificació donada.
- En els apartats on calgui aplicar algun algorisme, es valorarà la tria de l'algorisme apropiat, els passos intermedis, el resultat final i les conclusions que se'n derivin.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document PDF amb les respostes a tots els exercicis. El nom del fitxer ha de ser: **PAC1_Cognom1Cognom2Nom.pdf**.

Aquest document s'ha de lliurar a l'espai de **Lliurament i Registre d'AC** de l'aula abans de les **23:59** del dia **03/11/2022**. **No s'acceptaran lliuraments fora de termini.**